02

WYKŁAD 2

Narzędzia analizy ekonomicznej

Wykład dla studentów geografii

dr hab. Łukasz Kurowski, prof. ucz.

Studia licencjackie, kierunek geografia
rok I · rok akademicki 2026/2027

EKO GEO DANE



I ROK

Studia licencjackie

Narzędzia analizy ekonomicznej

Plan wykładu — cztery bloki, od charakteru danych po wartość pieniądza w czasie

01

Charakter danych

Dane przekrojowe
(cross-section)

Szeregi czasowe
(time series)

02

Miary i wskaźniki

Wartość absolutna

Wartość względna

Wskaźniki (indeksy), baza = 100

03

Źródła danych

GUS
dane krajowe

Eurostat
dane porównawcze UE

04

Ceny w czasie

Wartość nominalna vs. realna

Wartość pieniądza w czasie

Dyskontowanie

Cztery bloki narzędziowe, na których będą oparte kolejne analizy w semestrze.

Dane przekrojowe i szeregi czasowe

Dane przekrojowe informują o strukturze zjawiska, np. podając wartości analizowanej zmiennej dla osób, grup osób wchodzących w skład większej populacji w pewnym okresie.

Szereg czasowy jest to zbiór wartości zmiennej ekonomicznej w kolejnych okresach.

B. Czarny (2017). Podstawy ekonomii – mikroekonomia. OW SGH.

Oceń czy wykresy na kolejnych slajdach to szereg czasowy czy dane przekrojowe

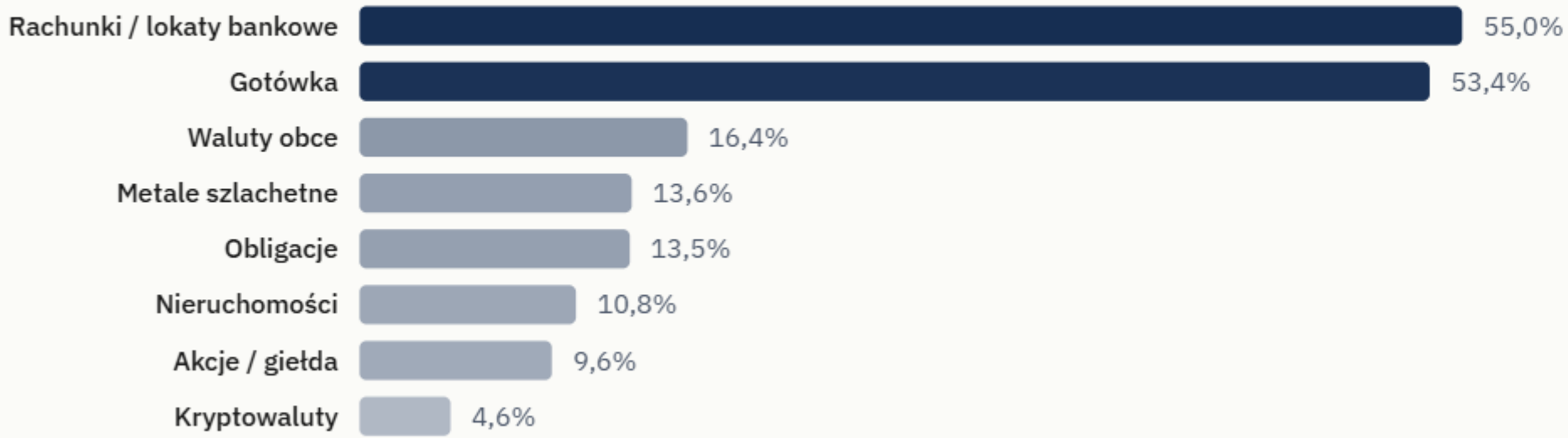
Przykład: gdzie Polacy trzymają oszczędności?

Dane przekrojowe z własnego badania (Nowak i in. 2026) — N = 1099, sierpień 2026 (Instytut Badań Pollster / SGH)

25,2% **gospodarstw domowych nie ma żadnych oszczędności**

(277 z 1099 respondentów; 28,6% liczone tylko wśród tych, którzy udzielili odpowiedzi)

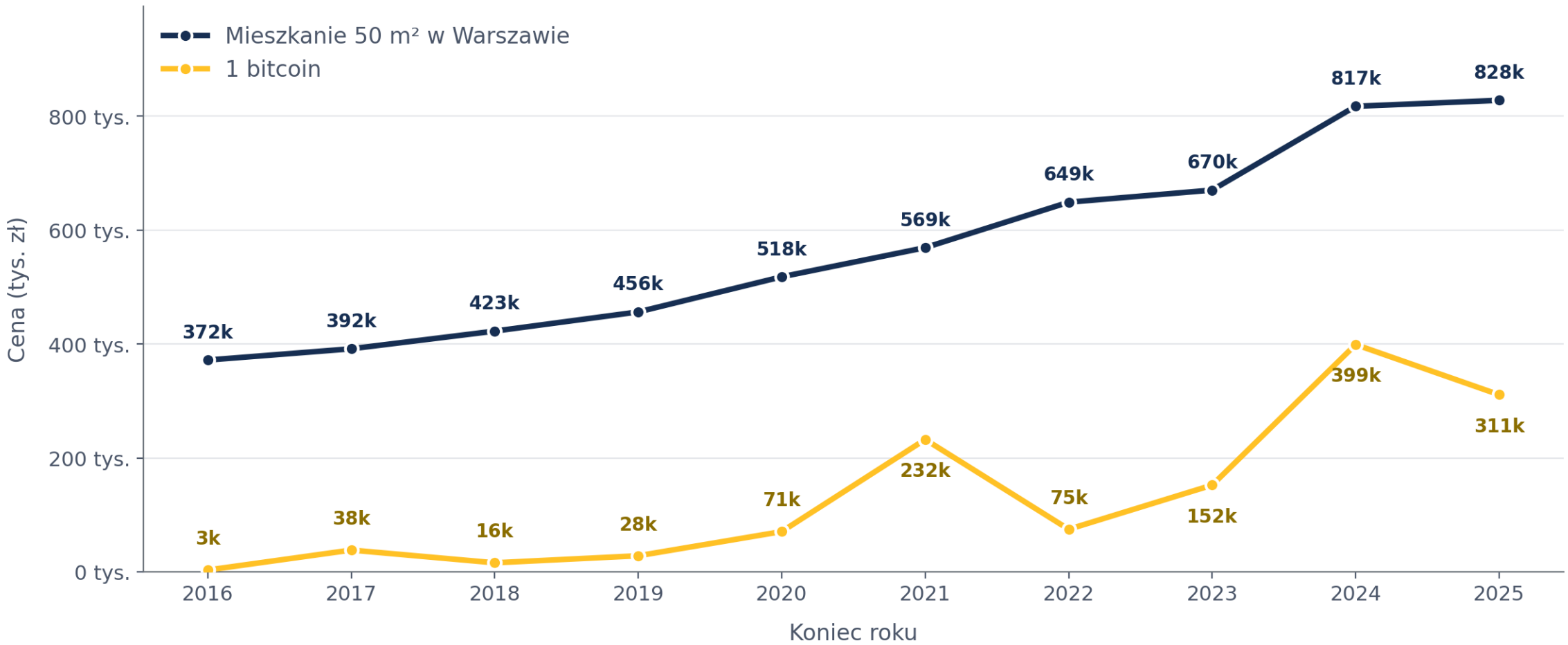
Wśród pozostałych 822 gospodarstw z oszczędnościami — w jakiej są formie (pytanie wielokrotnego wyboru, suma > 100%):



Źródło: badanie statutowe „Oszczędności Polaków wobec zagrożenia konfliktem zbrojnym", Instytut Badań Pollster / SGH, sierpień 2026.

Dwie wartości bezwzględne w tej samej walucie (zł), koniec każdego roku

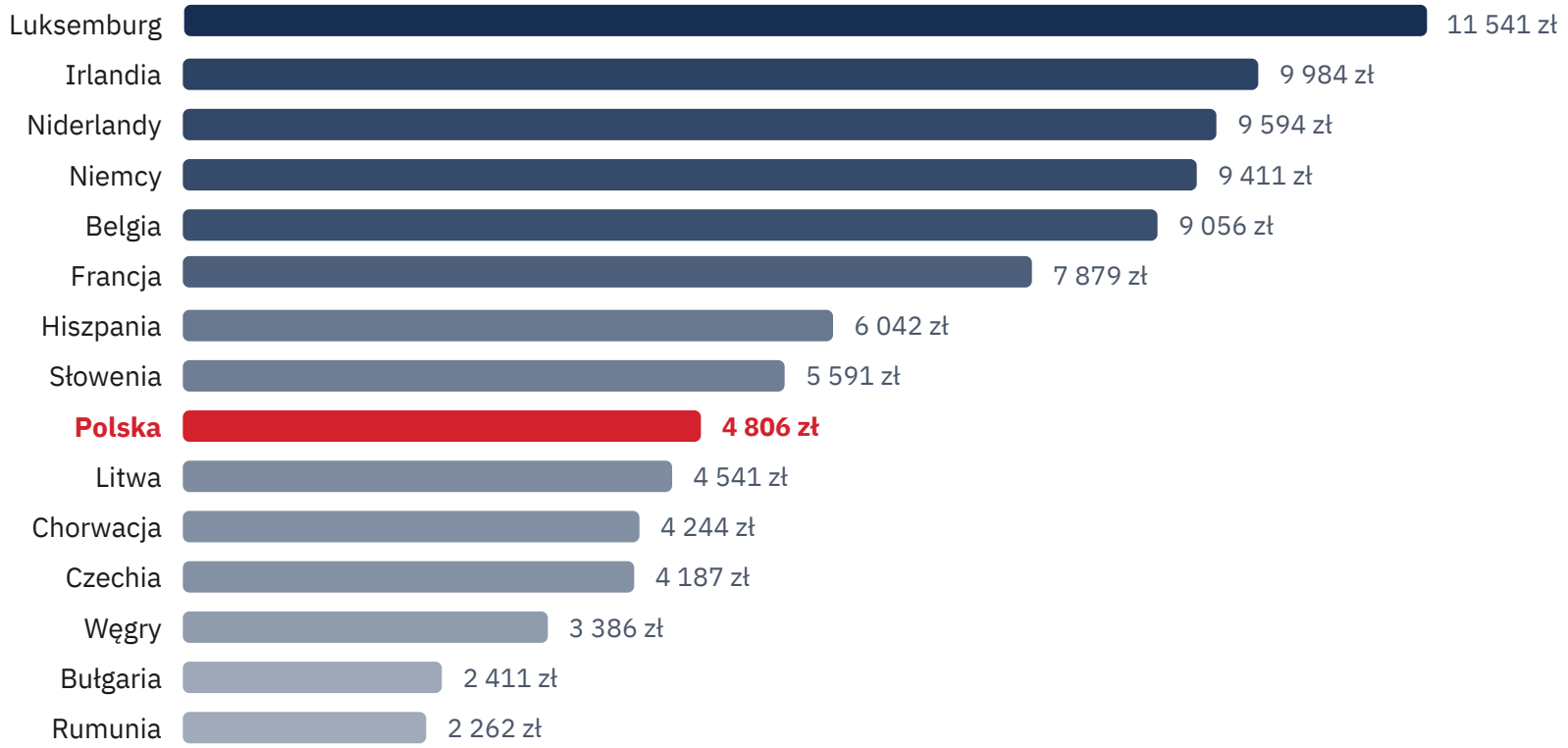
Cena mieszkania (50 m², Warszawa) a cena 1 bitcoina



Źródło: cena BTC — in2013dollars.com / rynek; cena m² Warszawa — NBP (BaRN), rynek wtórny; kurs USD/PLN — NBP, fixing na koniec roku.

Płaca minimalna w UE — wszystko przeliczone na złote

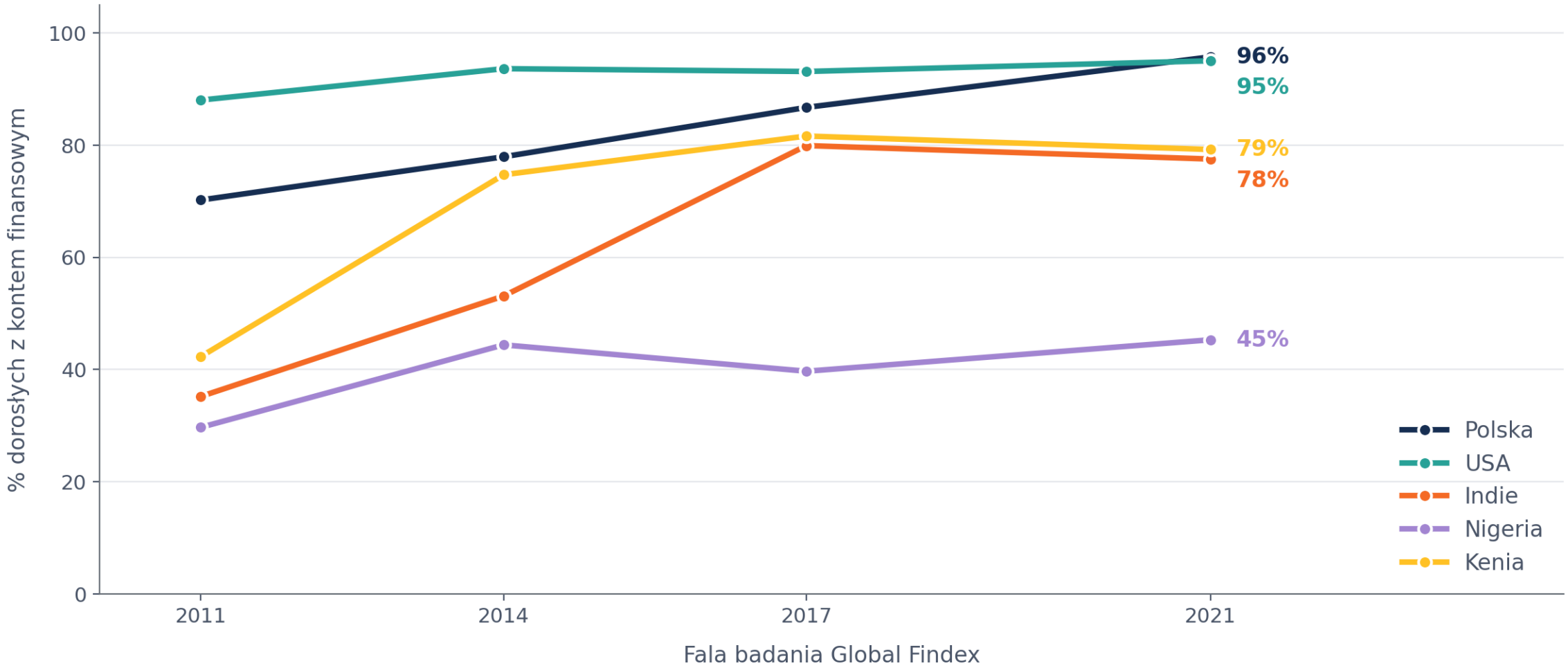
15 krajów UE, 2026, kurs NBP EUR/PLN = 4,375; Polska bez przeliczania



Źródło: Eurofound / Eurostat, minimalne wynagrodzenia ustawowe brutto, 2026; kurs NBP EUR/PLN, IX 2026. Polska: 4806 PLN brutto (2026), własna wartość, bez przeliczania z euro.

Odsetek dorosłych posiadających konto w banku lub instytucji finansowej, wybrane kraje

Kto ma konto bankowe?

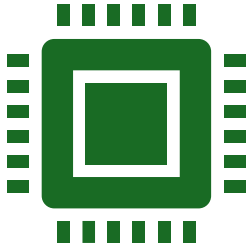


Źródło: World Bank, Global Findex Database (fale 2011, 2014, 2017, 2021).

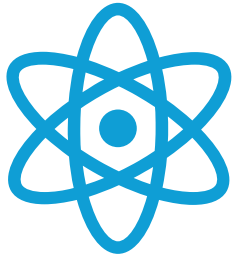
USA, Chiny, Rosja, Niemcy, Francja, Polska, Czechy.



Który ma najbardziej emisyjną gospodarkę? (pod kątem CO2)?



Który ma najmniej emisyjną gospodarkę? (pod kątem CO2)?

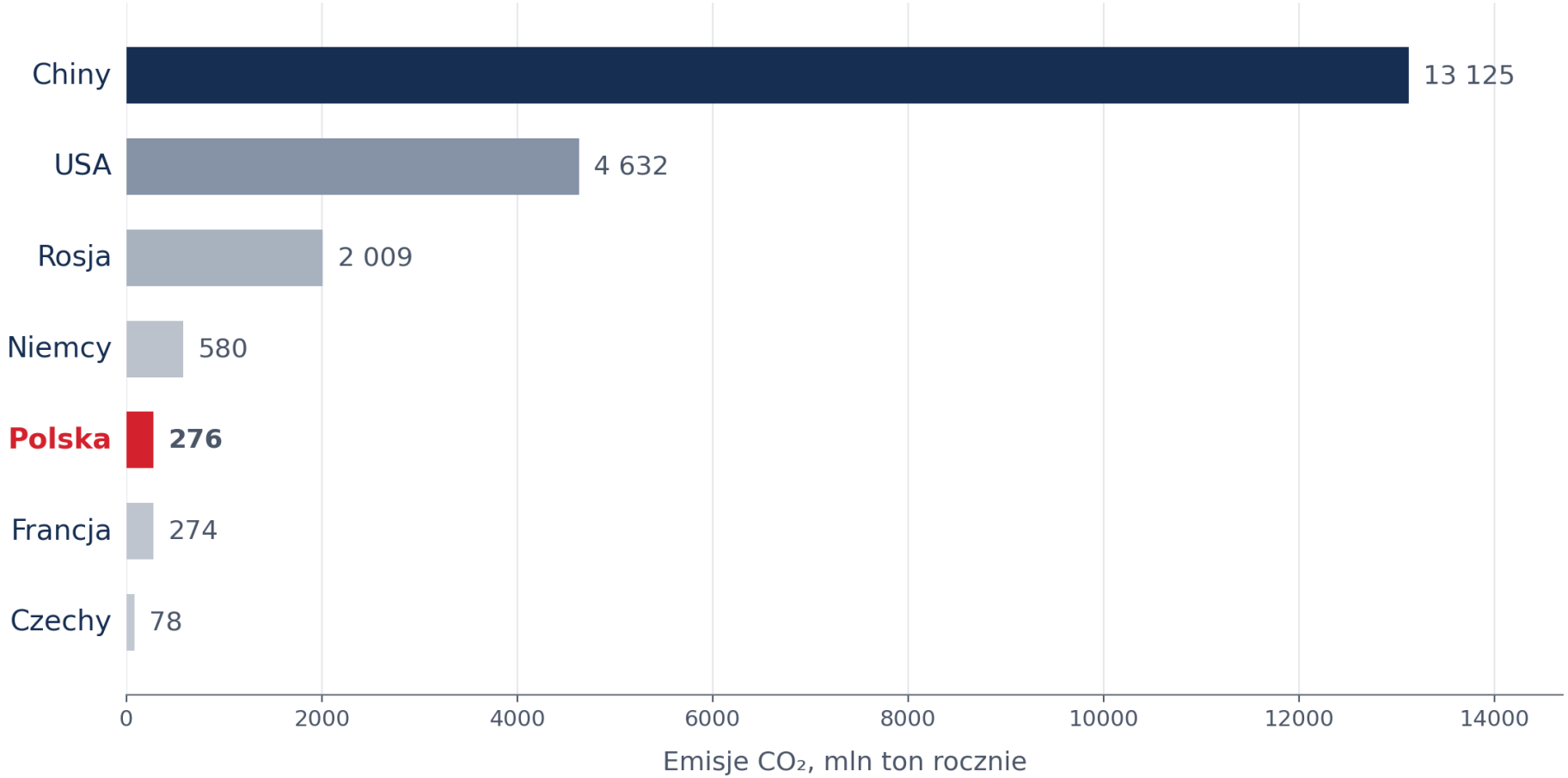


Więcej emitują Niemcy czy Polska?

Chiny, Niemcy, Francja więcej emitują CO2 więc po co Polska ma ponosić koszty polityki klimatycznej?

Całkowite roczne emisje dwutlenku węgla, mln ton, ostatni dostępny rok

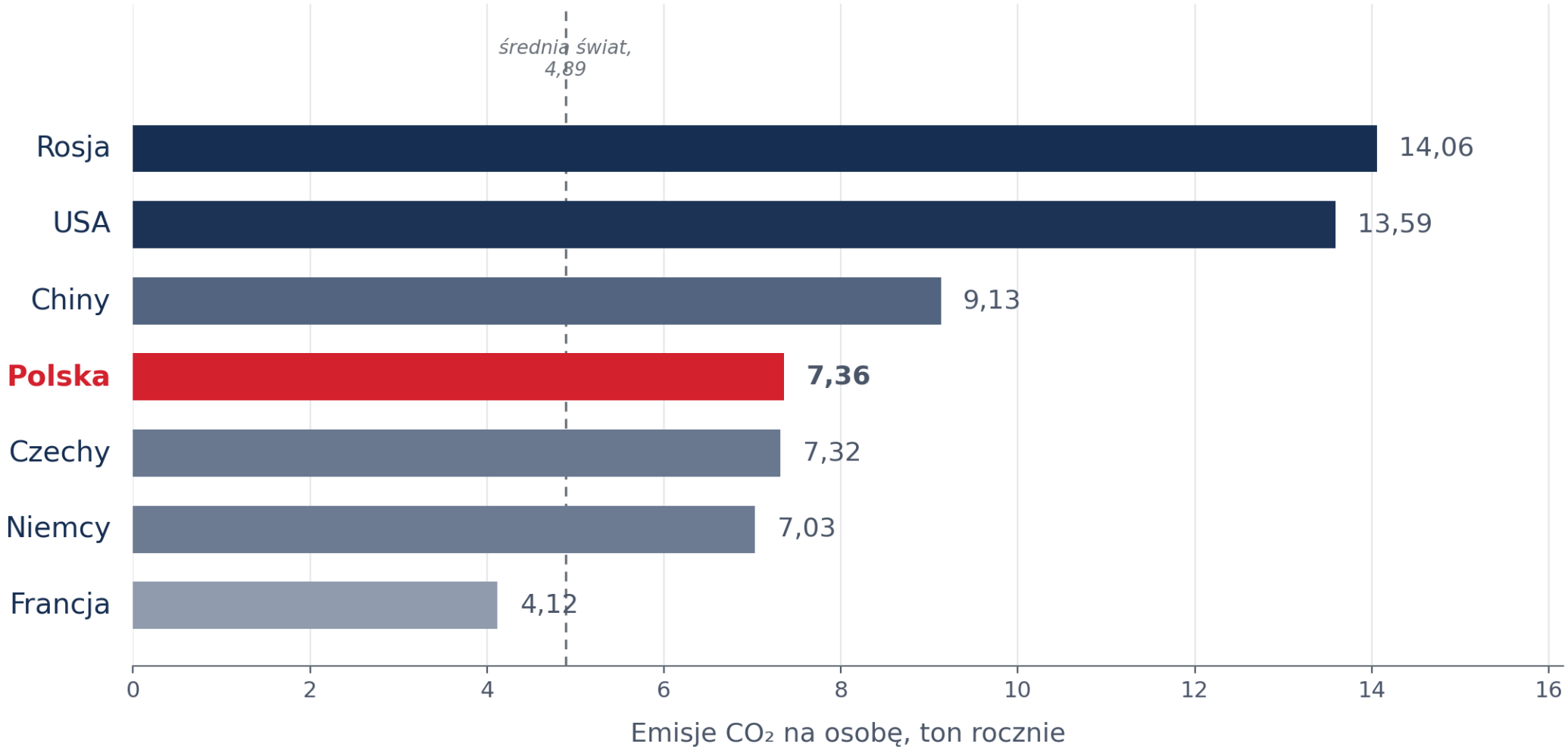
Emisje CO_2 — wartość bezwzględna



Źródło: JRC/IEA, EDGAR 2025 (dane za 2023 r.), European Commission.

Te same kraje co na poprzednim wykresie, teraz podzielone przez liczbę ludności

Emisje CO_2 — wartość względna (per capita)

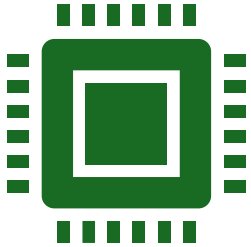


Źródło: JRC/IEA, EDGAR 2025 (dane za 2023 r.), European Commission; ludność — Worldometers.

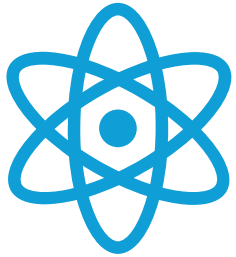
USA, Chiny, Rosja, Niemcy, Francja, Polska, Czechy.



Który kraj ma największy dług publiczny – zadłużenie sektora rządowego?



Który kraj ma najmniejszy dług publiczny – zadłużenie sektora rządowego?

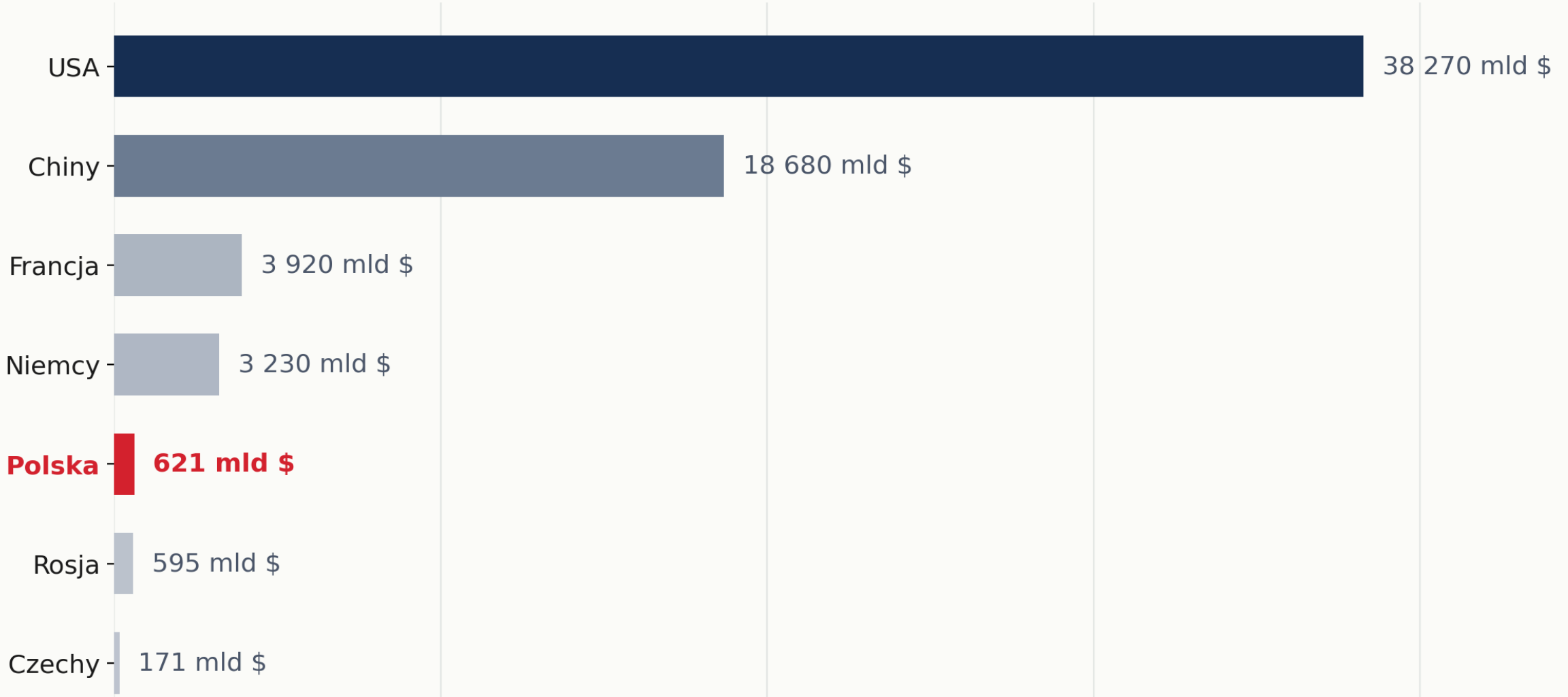


Kto ma większy dług – Chiny czy Francja?

Chiny, Niemcy, Francja więcej emitują CO2 więc po co Polska ma ponosić koszty polityki klimatycznej?

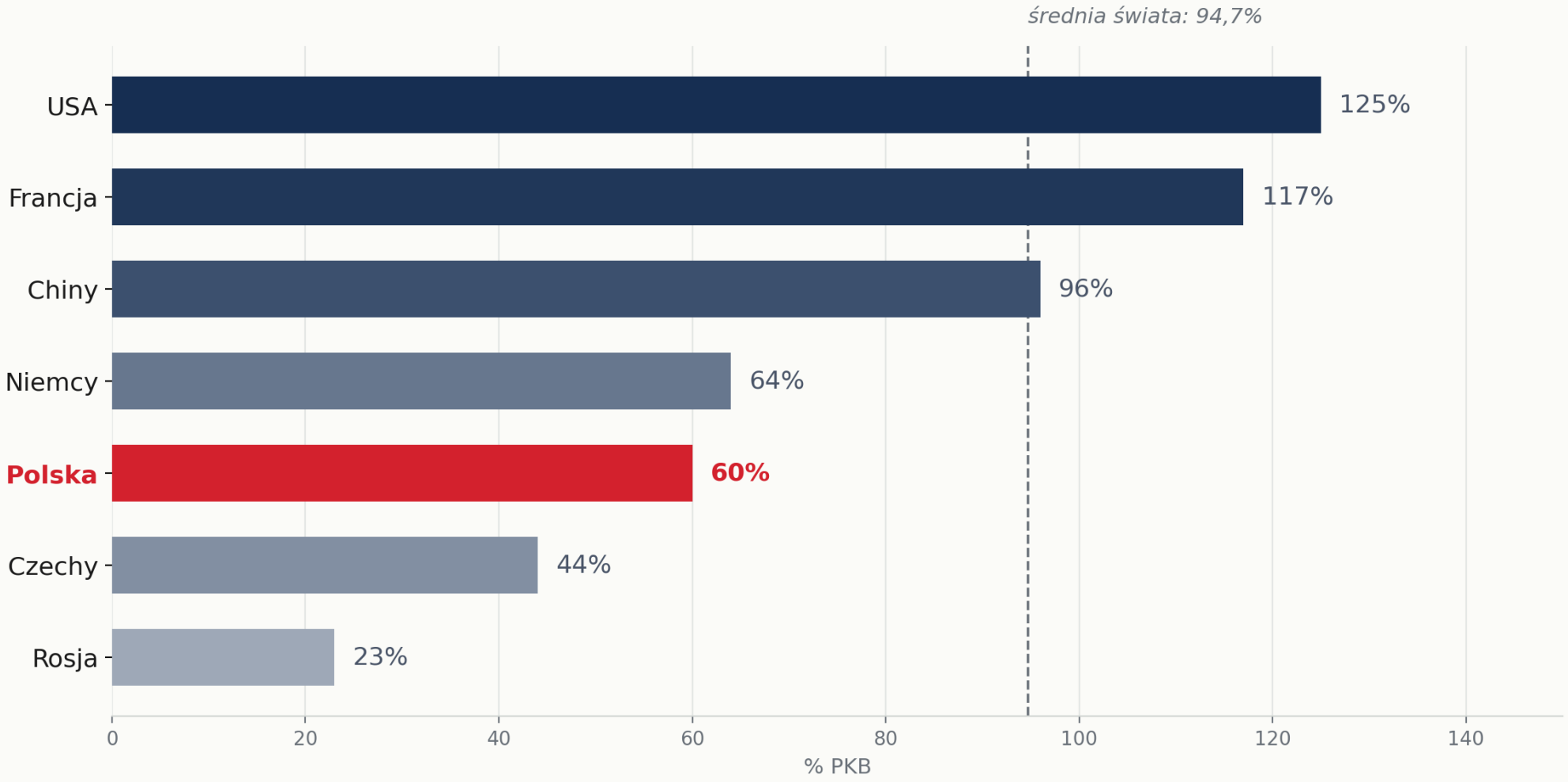
Dług publiczny — wartość bezwzględna

Zadłużenie sektora general government, mld USD, 2025



Dług publiczny — wartość względna

Dług sektora general government jako % PKB, 2025



Źródło: IMF World Economic Outlook (X 2025) via Visual Capitalist.

Ćwiczenie: wartość bezwzględna i względna

Ruch turystyczny — praca własna

Kraj	Turyści zagraniczni (mln, 2024)	Ludność (mln)	Turyści na 1 mieszkańca
Francja	102,0	68,4	?
Hiszpania	93,8	48,6	?
Włochy	57,8	58,9	?
Polska	16,1	37,6	?
Chorwacja	20,2	3,85	?

Polecenia

1. Uzupełnijcie ostatnią kolumnę — obliczcie liczbę turystów zagranicznych przypadającą na 1 mieszkańca każdego kraju.
2. Który kraj przyjmuje najwięcej, a który najmniej turystów w wartości bezwzględnej? Ile razy więcej turystów ma lider od kraju z najmniejszą liczbą?
3. Który kraj ma najwyższy, a który najniższy wskaźnik turystów na 1 mieszkańca? Ile razy większy jest lider od kraju z najniższym wskaźnikiem?
4. Dlaczego różnica w wartości względnej (pytanie 3) jest dużo większa niż różnica w wartości bezwzględnej (pytanie 2)? Co to mówi o presji ruchu turystycznego na małe kraje?

Źródło: UNWTO / roadgenius.com, liczba turystów zagranicznych, 2024; Eurostat, ludność, 2024.

Indeksy

Wyszczególnienie	1998	2001	2004
Cena aluminium (USD/tona)	1400	1500	1700
Cena miedzi (USD/tona)	1810	1700	3000
Wskaźnik cen aluminium (2001=100)	A?	100	B?
Wskaźnik cen miedzi (2001=100)	C?	100	D?

Przykład: Begg, D. (2007). Mikroekonomia. PWE.

Indeksy

Wyszczególnienie	1998	2001	2004
Cena aluminium (USD/tona)	1400	1500	1700
Cena miedzi (USD/tona)	1810	1700	3000
Wskaźnik cen aluminium (2001=100)	93,3	100	113,3
Wskaźnik cen miedzi (2001=100)	C?	100	D?

A (aluminium, 1998): 1400 ÷ 1500 × 100 = **93,3**
B (aluminium, 2004): 1700 ÷ 1500 × 100 = **113,3**

Cena aluminium w 1998 r. stanowiła 93,3% ceny z 2001 r. (spadek o 6,7 pkt proc.), a w 2004 r. wzrosła do 113,3% poziomu bazowego.

Indeksy

Wyszczególnienie	1998	2001	2004
Cena aluminium (USD/tona)	1400	1500	1700
Cena miedzi (USD/tona)	1810	1700	3000
Wskaźnik cen aluminium (2001=100)	93,3	100	113,3
Wskaźnik cen miedzi (2001=100)	C?	100	D?

C (miedź, 1998):
D (miedź, 2004):

Cena miedzi w 1998 r. stanowiła C% ceny z 2001 r. (spadek o X pkt proc.), a w 2004 r. wzrosła do D% poziomu bazowego.

Indeksy



Log in EN Enter search term Search

Data Browser

Database | Bulk download | Info | Help

Home > Database > Economy and finance > Prices > Housing price and sales statistics > House price and sales index > House price index - quarterly data

House price index - quarterly data

Online data code: **prc_hpi_q** | DOI: **10.2908/prc_hpi_q** | last update: **02/07/2026 11:00** | view: DEFAULT

Source of data: Eurostat

Show description

Metadata

Dataset information

Add to 'My datasets'

Selection

Customise your dataset

Row

Geopolitical entity (reporting)

38/38 values displayed

Drag and drop here for breakdown

Column

Time

10/85 values displayed

Drag and drop here for breakdown

Dimensions

Purchases

Total - 3/3 values displayed

Quarterly index, 2025=100 - 4/4 values displayed

Time frequency: **Quarterly**

Gdzie odnotowano w 2026Q1 względem 2025 najszybszy wzrost cen a gdzie spadek cen?

TIME / GEO	2024-Q4	2025-Q1	2025-Q2	2025-Q3	2025-Q4	2026-Q1
Euro area – 21 countries (from 2026)	96.60	97.90	99.52	101.05	101.52	102.49
Euro area – 20 countries (2023-2025)	96.66	97.93	99.53	101.03	101.51	102.41
Euro area - 19 countries (2015-2022)	96.72	97.96	99.54	101.03	101.47	102.36
Belgium	98.15	98.77	98.68	101.01	101.54	100.74 (p)
Bulgaria	91.48	95.31	98.96	102.72	103.00	109.39 (p)
Czechia	93.80	96.00	99.00	101.40	103.50	105.60
Denmark	95.28	97.35	99.01	101.12	102.53	105.40
Germany	97.70	99.10	100.00	100.70	100.20	100.50 (p)
Estonia	94.98	97.82	101.37	100.57	100.25	103.62
Ireland	96.34	97.28	98.55	101.10	103.06	103.85 (p)
Spain	91.95	95.24	99.05	101.92	103.79	107.45
France	99.24	99.44	99.44	100.96	100.16	99.54 (p)
Croatia	90.54	94.79	98.70	101.58	104.93	108.36
Italy	97.70	97.50	100.20	100.70	101.60	102.60 (p)
Cyprus	95.57	99.58	97.74	101.35	101.34	102.95
Latvia	94.32	95.14	97.95	102.68	104.23	105.47 (p)
Lithuania	93.75	95.96	98.61	101.51	103.92	107.38
Luxembourg	99.44	98.37	102.99	99.30	99.33	100.04 (p)
Hungary	87.86	94.98 (p)	96.53 (p)	102.32 (p)	106.17 (p)	105.60 (p)
Malta	96.29	97.64	99.06 (p)	100.90 (p)	102.39 (p)	104.19 (p)
Netherlands	95.89	97.73	99.16	101.30	101.80	102.79 (p)
Austria	97.55	98.70	99.77	100.32	101.20	102.80 (p)
Poland	97.62	98.34	99.47	100.34	101.85	104.19
Portugal	89.33	93.63	98.08	102.09	106.20	110.28
Romania	96.09	98.14	98.52	100.80	102.53	105.82
Slovenia	95.72	96.84	99.89	100.46	102.81	105.84 (p)
Slovakia	93.32	95.29	97.37	102.11	105.24	109.05
Finland	101.58	100.16	101.18	99.67	98.98	98.17 (p)
Sweden	99.26	99.90	99.67	99.99	100.44	102.51
Iceland	98.02	98.21	99.77	100.77	101.25	101.00
Norway	94.39	98.88	100.92	100.38	99.81	103.46
Switzerland	97.40	98.10	99.94	100.72	101.24	102.73

TIME / GEO	2024-Q4	2025-Q1	2025-Q2	2025-Q3	2025-Q4	2026-Q1
Euro area – 21 countries (from 2026)	96.60	97.90	99.52	101.05	101.52	102.49
Euro area – 20 countries (2023-2025)	96.66	97.93	99.53	101.03	101.51	102.41
Euro area - 19 countries (2015-2022)	96.72	97.96	99.54	101.03	101.47	102.36
Belgium	98.15	98.77	98.68	101.01	101.54	100.74 (p)
Bulgaria	91.48	95.31	98.96	102.72	103.00	109.39 (p)
Czechia	93.80	96.00	99.00	101.40	103.50	105.60
Denmark	95.28	97.35	99.01	101.12	102.53	105.40
Germany	97.70	99.10	100.00	100.70	100.20	100.50 (p)
Estonia	94.98	97.82	101.37	100.57	100.25	103.62
Ireland	96.34	97.28	98.55	101.10	103.06	103.85 (p)
Spain	91.95	95.24	99.05	101.92	103.79	107.45
France	99.24	99.44	99.44	100.96	100.16	99.54 (p)
Croatia	90.54	94.79	98.70	101.58	104.93	108.36
Italy	97.70	97.50	100.20	100.70	101.60	102.60 (p)
Cyprus	95.57	99.58	97.74	101.35	101.34	102.95
Latvia	94.32	95.14	97.95	102.68	104.23	105.47 (p)
Lithuania	93.75	95.96	98.61	101.51	103.92	107.38
Luxembourg	99.44	98.37	102.99	99.30	99.33	100.04 (p)
Hungary	87.86	94.98 (p)	96.53 (p)	102.32 (p)	106.17 (p)	105.60 (p)
Malta	96.29	97.64	99.06 (p)	100.90 (p)	102.39 (p)	104.19 (p)
Netherlands	95.89	97.73	99.16	101.30	101.80	102.79 (p)
Austria	97.55	98.70	99.77	100.32	101.20	102.80 (p)
Poland	97.62	98.34	99.47	100.34	101.85	104.19
Portugal	89.33	93.63	98.08	102.09	106.20	110.28
Romania	96.09	98.14	98.52	100.80	102.53	105.82
Slovenia	95.72	96.84	99.89	100.46	102.81	105.84 (p)
Slovakia	93.32	95.29	97.37	102.11	105.24	109.05
Finland	101.58	100.16	101.18	99.67	98.98	98.17 (p)
Sweden	99.26	99.90	99.67	99.99	100.44	102.51
Iceland	98.02	98.21	99.77	100.77	101.25	101.00
Norway	94.39	98.88	100.92	100.38	99.81	103.46
Switzerland	97.40	98.10	99.94	100.72	101.24	102.73

Najszybszy wzrost: Portugalia — 110,28, czyli ceny mieszkań są o +10,3 pkt proc. (10,3%) powyżej średniej z 2025 r. Tuż za nią Bułgaria (109,39, +9,4 pp) i Słowacja (109,05, +9,1 pp) — cały region Europy Południowo-Wschodniej/Bałkanów wyraźnie przegrzewa się cenowo. Najszybszy spadek: Finlandia — 98,17, czyli ceny są o −1,8 pkt proc. (1,8%) poniżej średniej z 2025 r. Jedyny inny kraj poniżej 100 to Francja (99,54, −0,5 pp) — reszta Europy w Q1 2026 jest już powyżej poziomu bazowego.

procent, punkt procentowy, punkt bazowy

Lesistość gminy o powierzchni 10 000 ha wzrasta w wyniku zalesień z 30,0% do 30,5% (lasy: 3 000 ha → 3 050 ha).

Punkt procentowy wskazuje, o ile wzrósł udział lasów w powierzchni gminy: lesistość jest sama wyrażona w %, więc jej zmianę podajemy w p.p.

Procent mówi, o ile wzrosła powierzchnia lasów względem stanu wyjściowego

Punkt bazowy wygodnie opisuje takie niewielkie zmiany udziału: +50 pb zamiast "+0,5 p.p.". Lesistość zmienia się powoli, więc ta jednostka pasuje tu lepiej niż przy dużych skokach.

%, punkt procentowy, punkt bazowy

Lesistość gminy o powierzchni 10 000 ha wzrasta w wyniku zalesień z 30,0% do 30,5% (lasy: 3 000 ha → 3 050 ha).

Miara	Wynik	Jak liczymy
Punkt procentowy (p.p.)	+0,5 p.p.	30,5% − 30,0%
Procent (zmiana względna)	+1,67%	(3 050 ÷ 3 000) − 1
Punkt bazowy (pb)	+50 pb	0,5 p.p. × 100

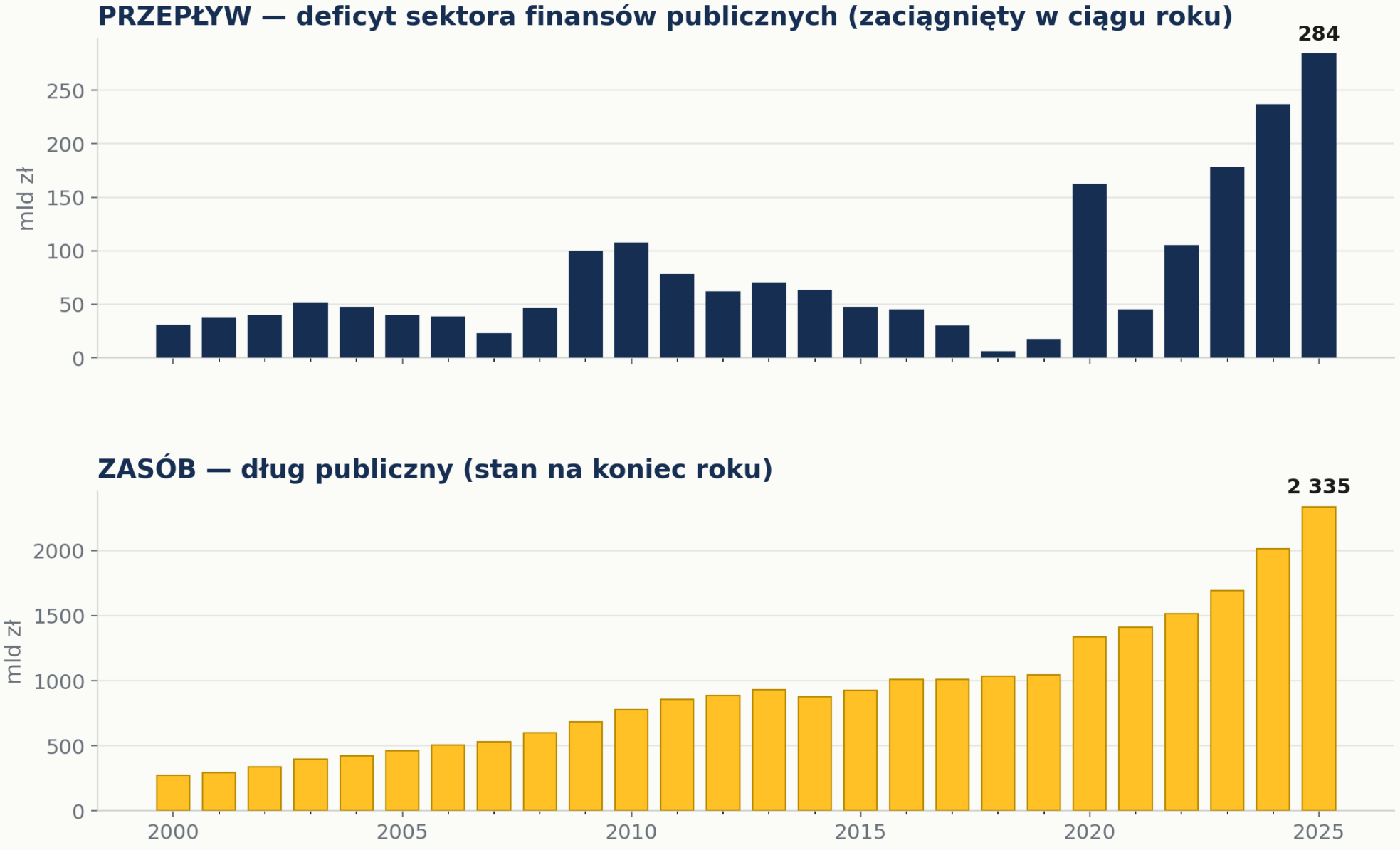
stock oraz flow

Zasób (stock) to wielkość ekonomiczna mierzona w określonym momencie (na dany dzień). Ma wymiar “ile jest teraz”.

Przepływ (flow) to wielkość ekonomiczna mierzona w danym okresie (w ciągu roku, kwartału, miesiąca). Ma wymiar “ile w jednostce czasu”.

Polska: deficyt (przepływ) i dług publiczny (zasób), 2000–2025

mld zł, ceny bieżące; sektor instytucji rządowych i samorządowych (general government)



Źródło: Eurostat, gov_10dd_edpt1 (deficyt B9, dług brutto). Dane za 2025 r. mogą być wstępne.

Bazy danych - Eurostat

Eurostat — urząd statystyczny UE, publikuje zharmonizowane dane makroekonomiczne, społeczne i demograficzne dla wszystkich krajów członkowskich (inflacja, bezrobocie, PKB, ceny mieszkań, handel zagraniczny, demografia i wiele innych), dostępne bezpłatnie.

GUS — Główny Urząd Statystyczny, centralny urząd administracji rządowej w Polsce odpowiedzialny za statystykę publiczną. Zbiera, opracowuje i publikuje dane o gospodarce, społeczeństwie i demografii kraju: inflację (CPI), bezrobocie, PKB, wynagrodzenia, dane ludnościowe (spisy powszechne, NSP), produkcję przemysłową i wiele innych wskaźników. Działa na mocy ustawy o statystyce publicznej, prowadzi zarówno badania pełne (np. spis powszechny) jak i reprezentacyjne (ankietowe, np. BAEL — Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, źródło oficjalnej stopy bezrobocia). Dane publikuje bezpłatnie przez portal stat.gov.pl oraz bazę BDL — Bank Danych Lokalnych (bdl.stat.gov.pl), która jest szczególnie przydatna, bo pozwala pobrać dane w rozbiciu na województwa, powiaty, a nawet gminy.

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/explore/all/economy?sort=category&lang=en&display=list

Database

- Data navigation tree
  - Detailed datasets
    - General and regional statistics
    - Economy and finance
    - Population and social conditions
    - Industry, trade and services
    - Agriculture, forestry and fisheries
    - International trade
    - Transport
    - Environment and energy
    - Science, technology, digital society
  - Selected datasets
    - General and regional statistics
    - Economy and finance

Wartość nominalna vs realna

Inflacja to wzrost ogólnego poziomu cen w gospodarce. Wzrost ten sprawia, że siła nabywcza pieniądza o stałej wartości nominalnej spada. Oznacza to, że za tę samą kwotę (np. 100 zł) możemy z czasem kupić mniej towarów i usług (źródło: NBP).

Miesięczna kwota przeznaczona zakup chleba: 100 zł; cena chleba: 5 zł
Za taką cenę chleba możemy kupić 20 szt.

Ceny rosną: cena chleba: 10 zł
Za taką cenę chleba możemy kupić 10 szt.

Inflacja spowodowała spadek siły nabywczej. Twoje pieniądze się nie zmieniły, ale to, co za nie dostajesz, skurczyło się o połowę. Właśnie to znaczy "spadek siły nabywczej pieniądza" — pieniądz w portfelu jest ten sam, ale jest "słabszy", bo kupuje mniej niż kiedyś. Żeby zrekompensować spadek siły nabywczej trzeba podnieść kwotę przeznaczoną na chleb do 200 zł (więc trzeba więcej zarabiać…).

Ćwiczenie: wartość nominalna → wartość realna

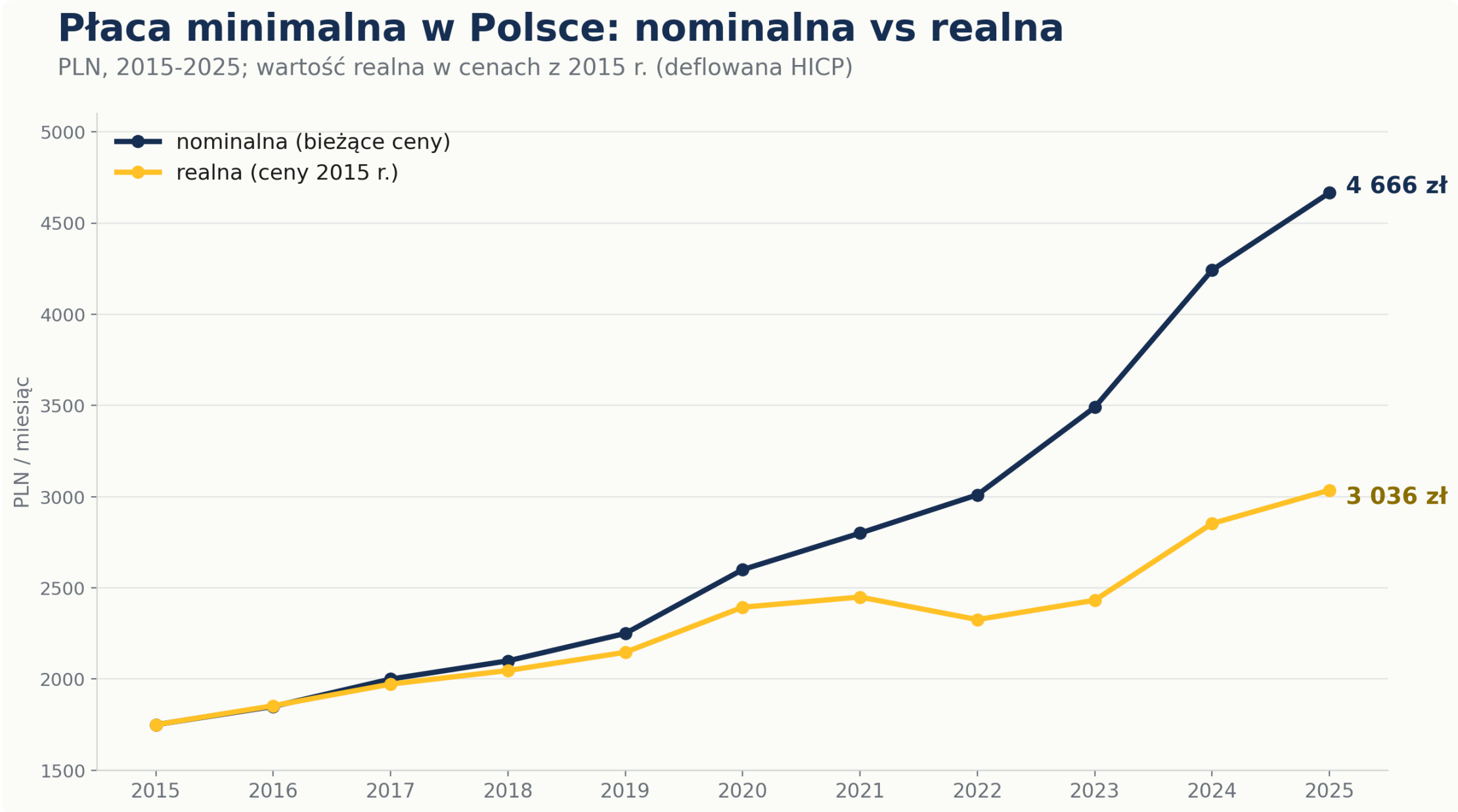
Płaca minimalna w Polsce, 2015–2025

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
płaca nominalna (zł)	1750	1850	2000	2100	2250	2600	2800	3010	3490	4242	4666
CPI (2015=100)	100,0	99,8	101,4	102,6	104,8	108,6	114,3	129,4	143,5	148,7	153,7
płaca realna (ceny 2015)	*?*	*?*	*?*	*?*	*?*	*2394,11*	*?*	*?*	*?*	*?*	*?*

Płaca realna 2020 = płaca nominalna/(CPI/100)

$$\text{płaca realna}_{2020} = \frac{2600}{108{,}6/100} = \frac{2600}{1{,}086} \approx 2394{,}11 \text{ zł}$$

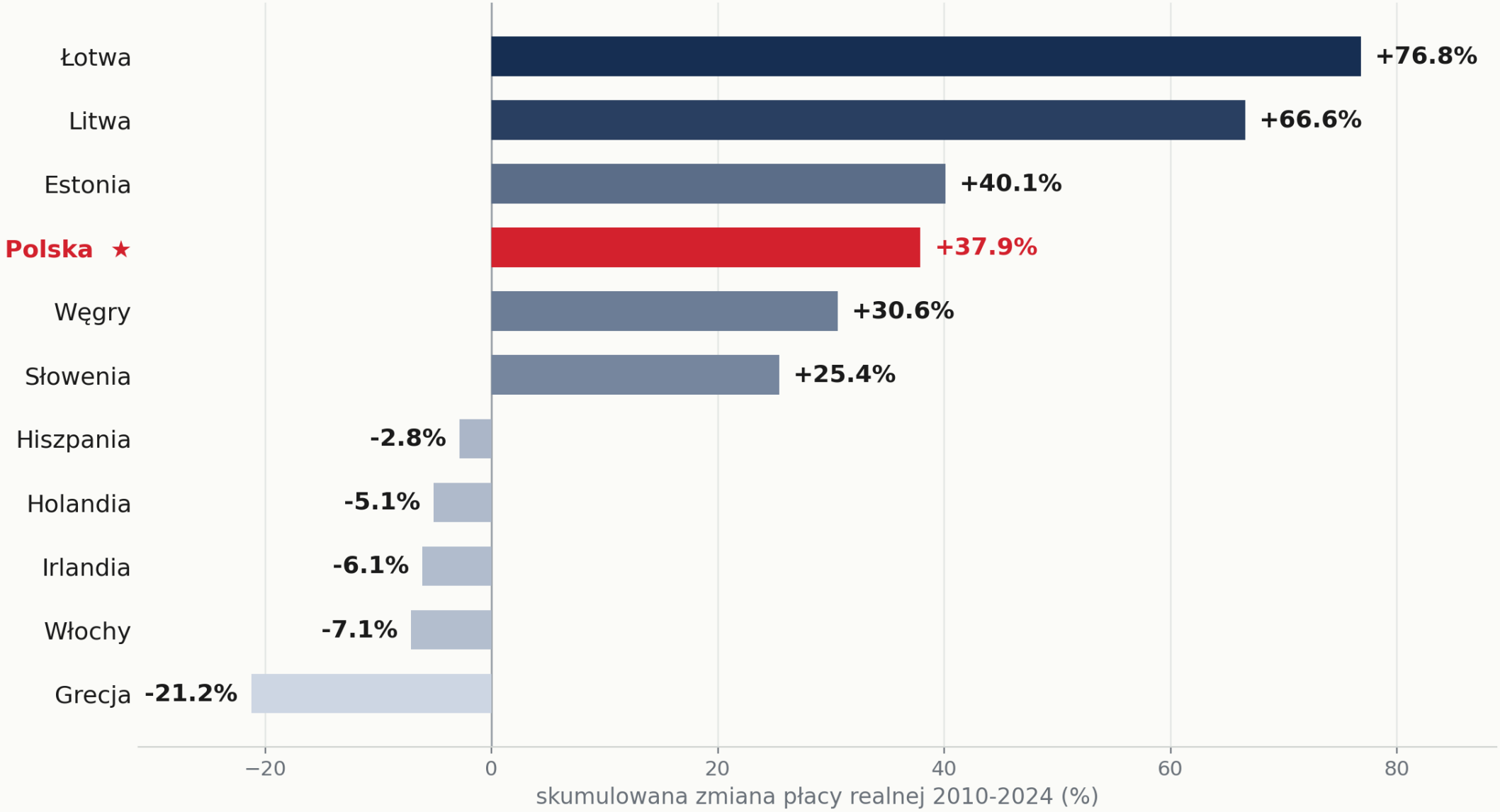
Źródło: płaca minimalna — MRPiPS/ZUS; CPI (HICP, 2015=100) — Eurostat, prc_hicp_aind.



Jeśli realna płaca rośnie, to za tę samą (siłą nabywczą skorygowaną) kwotę można kupić więcej dóbr, w tym chleba. To właśnie znaczy "wzrost realny"

Skumulowany wzrost płac realnych, 2010-2024

% zmiana, płace realne skorygowane o PPP; 5 krajów najwyższego wzrostu, 5 najniższego i Polska

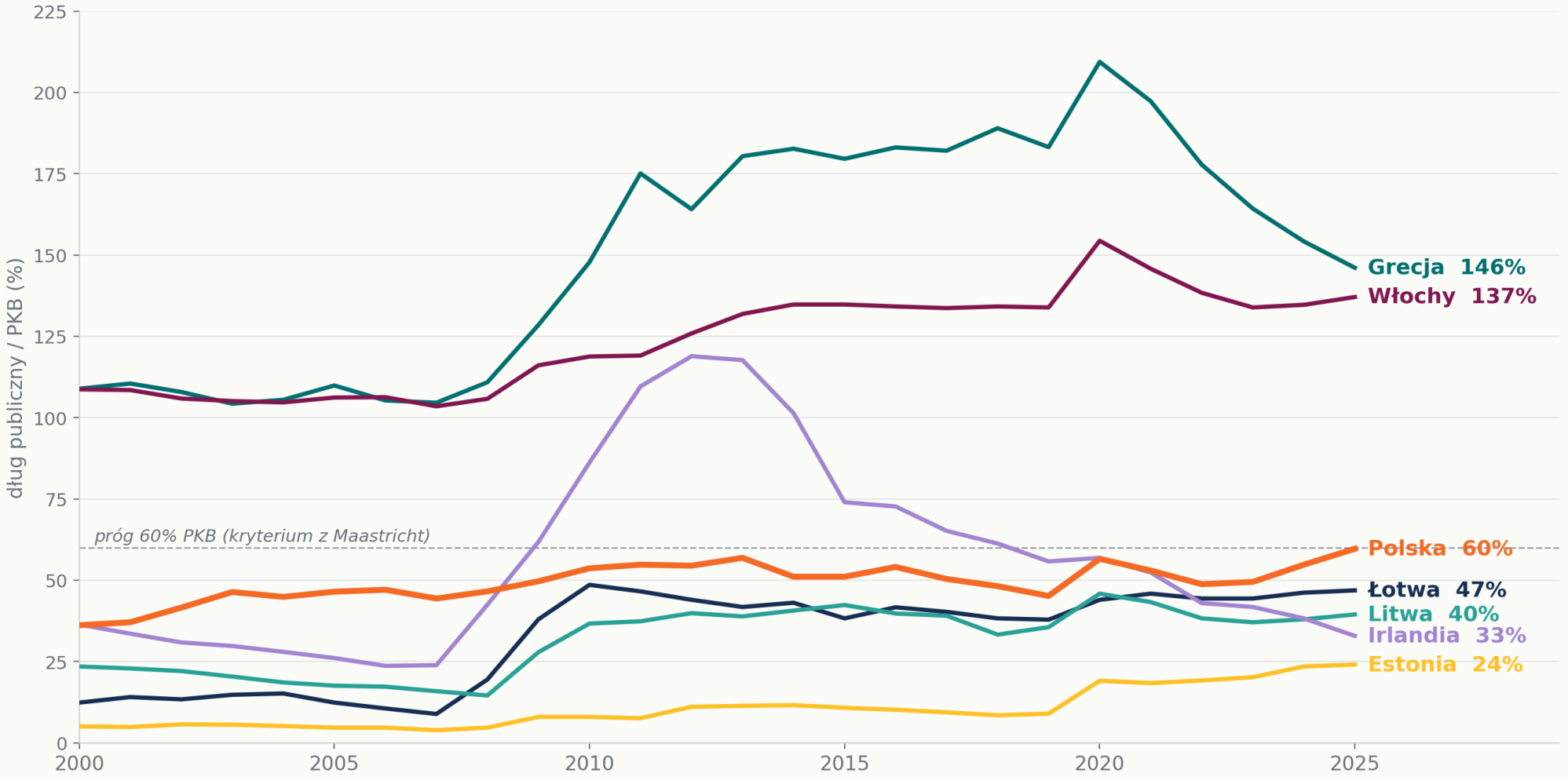


Źródło: OECD, Average annual wages (dane realne, PPP); zestawienie na podstawie Visual Capitalist.

Gdy dług i rentowności obligacji wystrzeliły, rządy musiały ciąć wydatki, żeby utrzymać wiarygodność finansowania. W Grecji, gdzie sektor publiczny to spory udział zatrudnienia, oznaczało to bezpośrednie zamrożenia i cięcia płac budżetówki, cięcia emerytur, a przy okazji podwyżki VAT — które uderzają w realną siłę nabywczą podwójnie: płaca spada nominalnie, a ceny rosną.

Dług publiczny jako % PKB, 2000-2025

Łotwa, Litwa, Estonia, Polska, Irlandia, Włochy, Grecja



Źródło: Eurostat, gov_10dd_edpt1 (ESA 2010), dług skonsolidowany sektora general government. Dane za 2025 mogą być wstępne (aktualizacja IV 2026).

Wartość nominalna vs realna

Płaca Łukasza wynosi 9000 zł brutto. W ciągu roku wzrosła o 3% (rok do roku), podczas gdy inflacja w tym samym okresie wyniosła 4%.
Obliczcie:
a) nominalny wzrost płacy Łukasza,
b) realną pensję Łukasza

Jaką kwotę Łukasz dostał na konto? Co oznacz realna pensja?

Wartość nominalna vs realna

Stypendium socjalne studenta wynosi 1200 zł miesięcznie. W nowym roku akademickim wzrosło o 5%. W tym samym czasie opłata za akademik wzrosła o 12%.
Obliczcie:
a) nowe stypendium (wartość nominalna po podwyżce),
b) realny wzrost (spadek) siły nabywczej stypendium względem opłaty za akademik.

Wartość pieniądza w czasie

Dlaczego złotówka dziś jest warta więcej niż złotówka za rok:

- **koszt alternatywny** — złotówkę dziś mogę ulokować (depozyt, obligacje, inwestycja) i za rok mieć więcej; rezygnując z niej dziś, tracę ten potencjalny zwrot
- **inflacja** — ta sama nominalna kwota za rok kupi mniej (link do poprzedniego slajdu o płacy realnej)
- **ryzyko** — obietnica zapłaty w przyszłości może się nie zrealizować (kontrahent, niepewność)

Koszty te łącznie składają się na stopę dyskontową (r) — stopę procentową używaną do sprowadzania przyszłych kwot pieniężnych do ich wartości bieżącej

Wartość pieniądza w czasie

Koszty te łącznie składają się na stopę dyskontową (r) — stopę procentową używaną do sprowadzania przyszłych kwot pieniężnych do ich wartości bieżącej

$PV = FV / (1+r)^n$

gdzie:

PV — wartość bieżąca,

FV — wartość przyszła,

r — stopa dyskontowa,

n — liczba okresów.

Wartość pieniądza w czasie

Ile warte jest dzisiaj 1000 zł, które otrzymasz za rok, jeśli stopa dyskontowa wynosi 4%?

$PV = FV / (1+r)^n$
gdzie:
PV — wartość bieżąca,
FV — wartość przyszła,
r — stopa dyskontowa,
n — liczba okresów.

Wartość pieniądza w czasie

Ile warte jest dzisiaj 1000 zł, które otrzymasz za rok, jeśli stopa dyskontowa wynosi 4%?

$$PV = 1000 / 1{,}04 \approx 961{,}54 \text{ zł}$$

$PV = FV / (1+r)^n$
gdzie:
PV — wartość bieżąca,
FV — wartość przyszła,
r — stopa dyskontowa,
n — liczba okresów.

Wartość pieniądza w czasie

Ile warte jest dzisiaj 1000 zł, które otrzymasz za 2 lata, przy stopie dyskontowej 4%?

$PV = FV / (1+r)^n$
gdzie:
PV — wartość bieżąca,
FV — wartość przyszła,
r — stopa dyskontowa,
n — liczba okresów.

Wartość pieniądza w czasie

Ile warte jest dzisiaj 1000 zł, które otrzymasz za 2 lata, przy stopie dyskontowej 4%?

$$PV = 1000 / 1{,}04^2 = 1000 / 1{,}0816 \approx 924{,}56 \text{ zł}$$

$PV = FV / (1+r)^n$
gdzie:
PV — wartość bieżąca,
FV — wartość przyszła,
r — stopa dyskontowa,
n — liczba okresów.

Wartość pieniądza w czasie

Masz do wyboru trzy warianty otrzymania pieniędzy, przy stopie dyskontowej 4%:

A: 1500 zł za rok

B: 1700 zł za 2 lata

C: 1000 zł za rok i dodatkowo 800 zł za 2 lata

$PV = FV / (1+r)^n$
gdzie:
PV — wartość bieżąca,
FV — wartość przyszła,
r — stopa dyskontowa,
n — liczba okresów.

Wartość pieniądza w czasie

Firma szuka lokalizacji pod nową fabrykę i dostała dwie oferty ulg inwestycyjnych od konkurujących gmin:

- Gmina A oferuje zwolnienie z podatku od nieruchomości warte 150 000 zł, wypłacane od razu po podpisaniu umowy.
- Gmina B oferuje większe zwolnienie, warte 200 000 zł, ale rozliczane dopiero za dwa lata (po zakończeniu roku budżetowego gminy).

Firma liczy koszt kapitału (stopę dyskontową) na 6%. Którą ofertę powinna wybrać?



Podstawy ekonomii

Dziękuję za uwagę

Pytania i dyskusja

dr hab. Łukasz Kurowski, prof. ucz.

EKO GEO DANE